

# 振动、波动和波动光学篇

## 第 11 章 振动学基础



振动是普遍存在的一种运动形式：

1. 物体的来回往复运动(弹簧振子、单摆等).
2. 电流、电压的周期性变化.

**振动(vibration):** 任何一个物理量(物体的位置、电流强度、电场强度、磁场强度等)在某一定值附近的反复变化.

**机械振动(mechanical vibration):** 物体在一定位置(中心)附近作来回往复的运动.

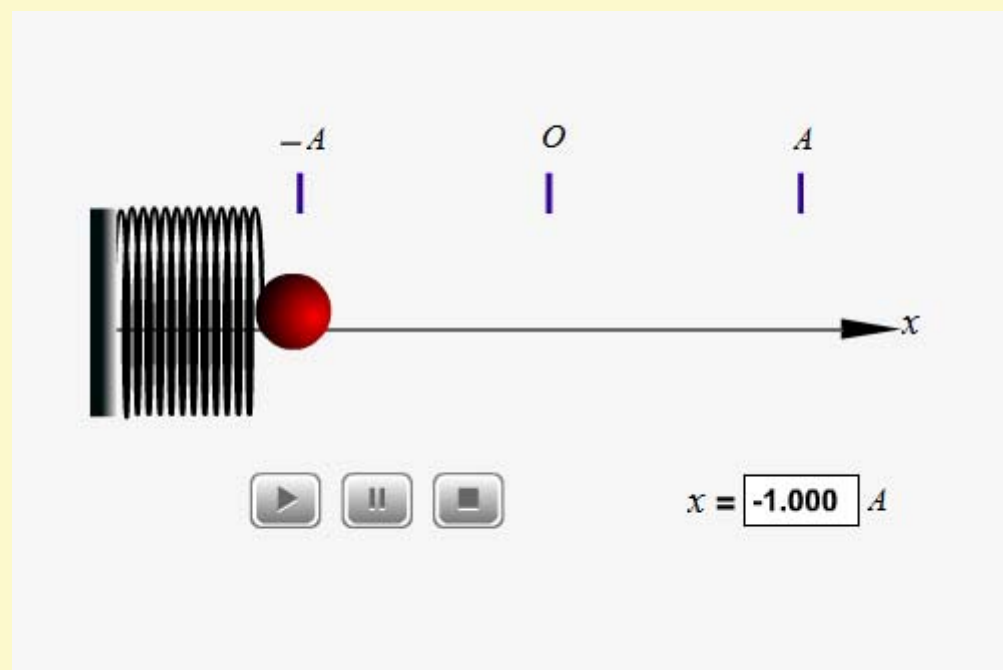
**机械振动的原因:**

物体所受的回复力和物体所具有的惯性.

## § 11.1 简谐运动的描述

简谐运动(simple harmonic motion) 是最基本、最简单的振动, 运动规律由余(正)弦函数描述.

### 11.1.1 弹簧振子



理想模型

### 11.1.2 简谐运动的表达式

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

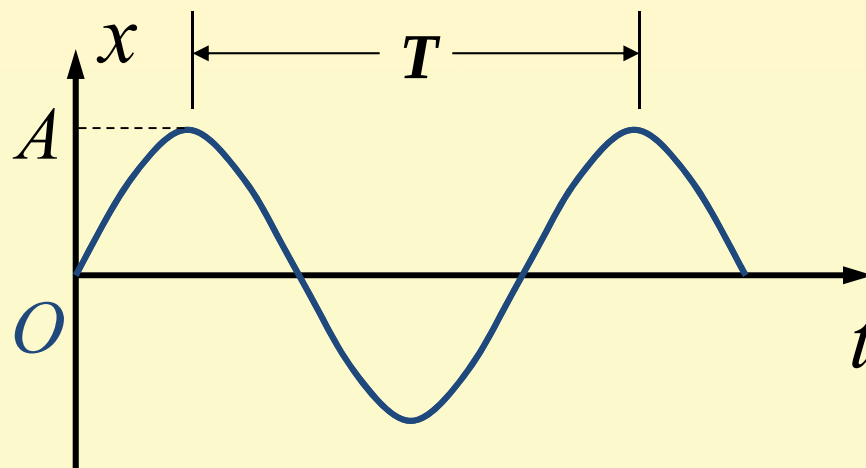
**A: 振幅(amplitude)** 离开平衡位置的最大位移.

**$\omega$ : 角频率(angular frequency)**  $2\pi$ 秒内往复振动的次数.

**T: 周期(period)** 往复振动一次的时间.

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos[\omega(t + T) + \varphi]$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$



$\nu$  : 频率(frequency) 单位时间内往复振动的次数.

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$(\omega t + \varphi)$  : 相位 系统的运动状态.

$\varphi$  : 初相 系统的初始运动状态, 与初始条件有关.

振幅、角频率和初相称为简谐运动的三个特征量.

- 振幅和初相由初始条件确定,.
- 角频率取决于振动系统自身的动力学特征.

## 11.1.3 简谐运动的速度和加速度

### 简谐运动的速度

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{dx}{dt} \\
 &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\
 &= v_m \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$



### 简谐运动的加速度

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = a_m \cos(\omega t + \varphi \pm \pi)$$

### 11.1.4 振动的相位

**振动的相位**决定了简谐运动的运动状态(位置和速度).

$$\omega t + \varphi = 0 \Rightarrow x = A \quad v = 0 \quad \text{物体在正向最大处}$$

$$\omega t + \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 0 \quad v = v_{\max} \quad \text{物体在平衡位置处}$$

$$\omega t + \varphi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = -A \quad v = 0 \quad \text{物体在负向最大处}$$

$$\omega t + \varphi = \pi \Rightarrow x = 0 \quad v = -v_{\max} \quad \text{物体在平衡位置处}$$

$t = 0$ 时, 相位为 $\varphi$ , 称振动的“**初相位**”

## ➤ 由初始条件确定振幅和初相位的方法

(1) 设  $t=0$  时, 振动位移:  $x = x_0$

振动速度:  $v = v_0$

位移方程:  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$        $x_0 = A \cos \varphi$

速度方程:  $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$        $v_0 = -\omega A \sin \varphi$

$$x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2} = A^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = A^2$$

振幅:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

初相位:

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

$\varphi$  不是唯一的, 与坐标正向有关, 需要具体分析.

(2) 若已知  $t = 0$ ,  $x_0 = kA$  ( $k$ 为常量)

并已知质点的运动方向, 即可得

$$kA = A \cos \varphi$$

$\varphi$  有二个值, 利用  $v$  的方向可定出  $\varphi$ .

总之, 只要知道初始条件, 即可利用方程(一般为位移方程和速度方程)来求得积分常数  $A$ 、 $\varphi$ .

(3) 如果已知的不是  $t = 0$  时的  $x$ 、 $v$ , 同样可以利用位移方程、速度方程、加速度方程求  $A$ 、 $\varphi$ . 如已知  $t$  时刻的等. 特别要注意利用  $x_t$ 、 $v_t$ :

$$v_{\max} = \omega A \quad a_{\max} = \omega^2 A$$

**例题1** 一轻弹簧, 一端固定, 另一端连接一定质量的物体. 整个系统位于水平面内, 系统的角频率为  $6.0\text{s}^{-1}$ . 今将物体沿平面向右拉长到  $x_0=0.04\text{m}$  处释放, 试求: (1) 简谐运动表达式; (2) 物体从初始位置运动到第1次经过  $A/2$  处时的速度.

**解:** (1) 振幅:  $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}} = x_0 = 0.04\text{m}$

$$\varphi = \arctan \frac{-v_0}{\omega x_0} \Rightarrow \varphi = 0 \quad \text{得: } x = 0.04 \cos 6.0t \text{ m}$$

$$(2) \quad \frac{A}{2} = A \cos \omega t \quad \cos \omega t = \frac{1}{2} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3} \text{ (or } \frac{5\pi}{3})$$

$$v = -A\omega \sin \omega t \quad \begin{cases} = -0.04 \times 6.0 (\sin \frac{\pi}{3}) = -0.208 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ = -0.04 \times 6.0 (\sin \frac{5\pi}{3}) = 0.208 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{cases}$$

按题意:  $v = -0.208 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$(2) \quad x = A \cos(\omega t) \Rightarrow \omega t = \arccos \frac{x}{A}$$

$$\omega t = \arccos \frac{A/2}{A} = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3} (\text{或 } \frac{5\pi}{3})$$

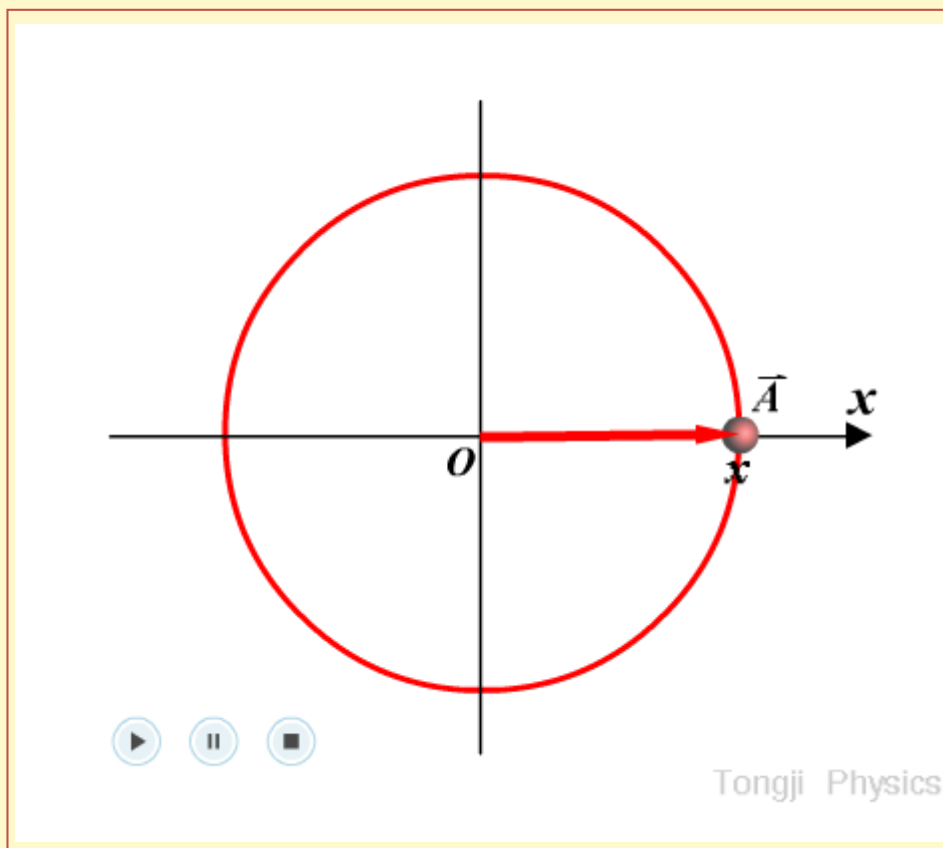
$$\text{按题意: } x = A \rightarrow x = +\frac{A}{2} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} v &= -A\omega \sin \omega t = -0.04 \times 6.0 (\sin \frac{\pi}{3}) \\ &= -0.208 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

## 11.1.5 旋转矢量表示法

- 旋转矢量  $\vec{A}$  的模即为简谐运动的**振幅**.
- 旋转矢量  $\vec{A}$  的角速度  $\omega$  即为振动的**角频率**.
- 旋转矢量  $\vec{A}$  与  $x$  轴的夹角 ( $\omega t + \varphi$ ), 为简谐振动的**相位**.
- $t=0$  时,  $\vec{A}$  与  $x$  轴的夹角  $\varphi$  即为简谐振动的**初相位**.
- 旋转矢量  $\vec{A}$  旋转一周, P 点完成一次全振动.

**周期:**  $T = \frac{2\pi}{\omega}$

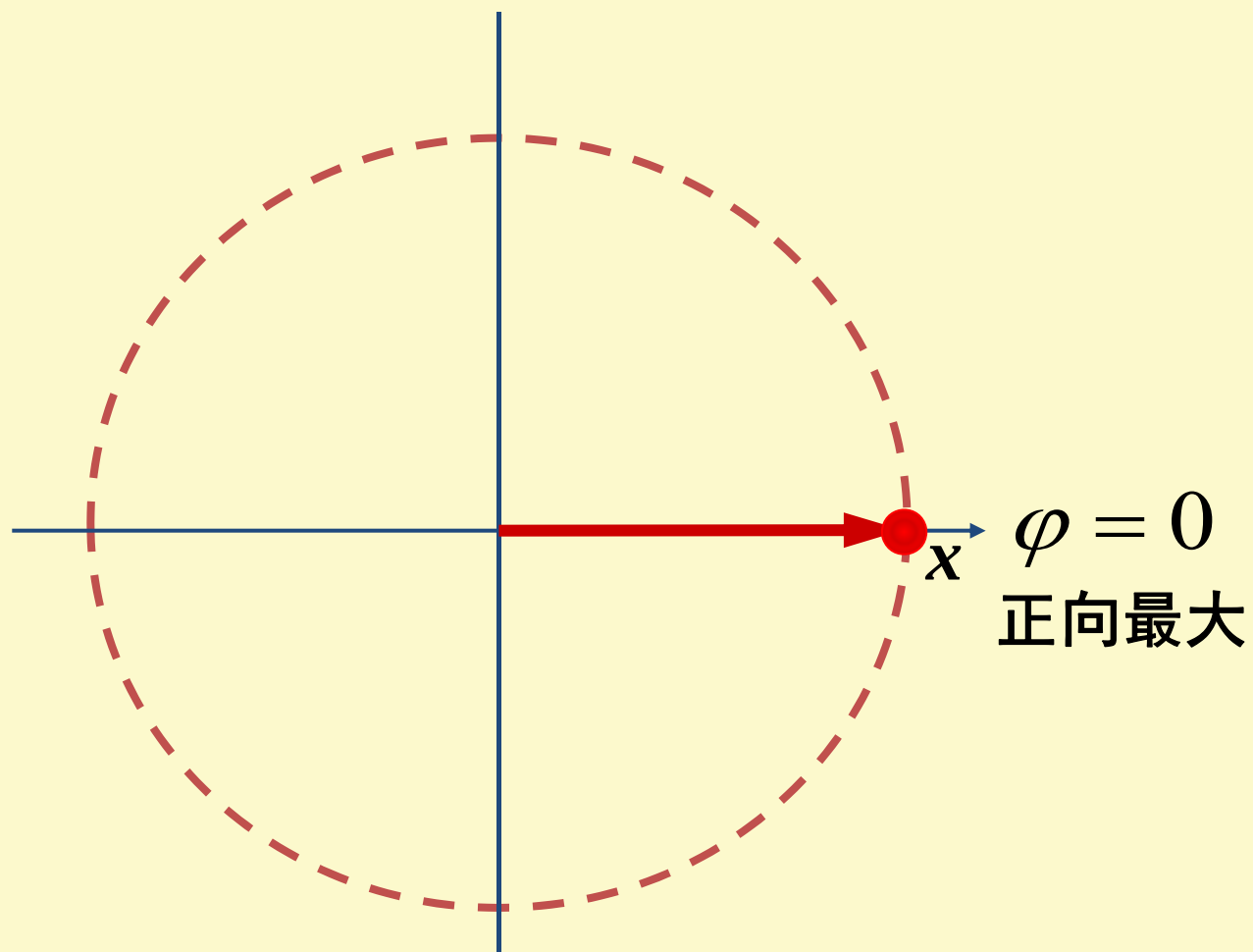


**投影点**的运动为简谐运动.

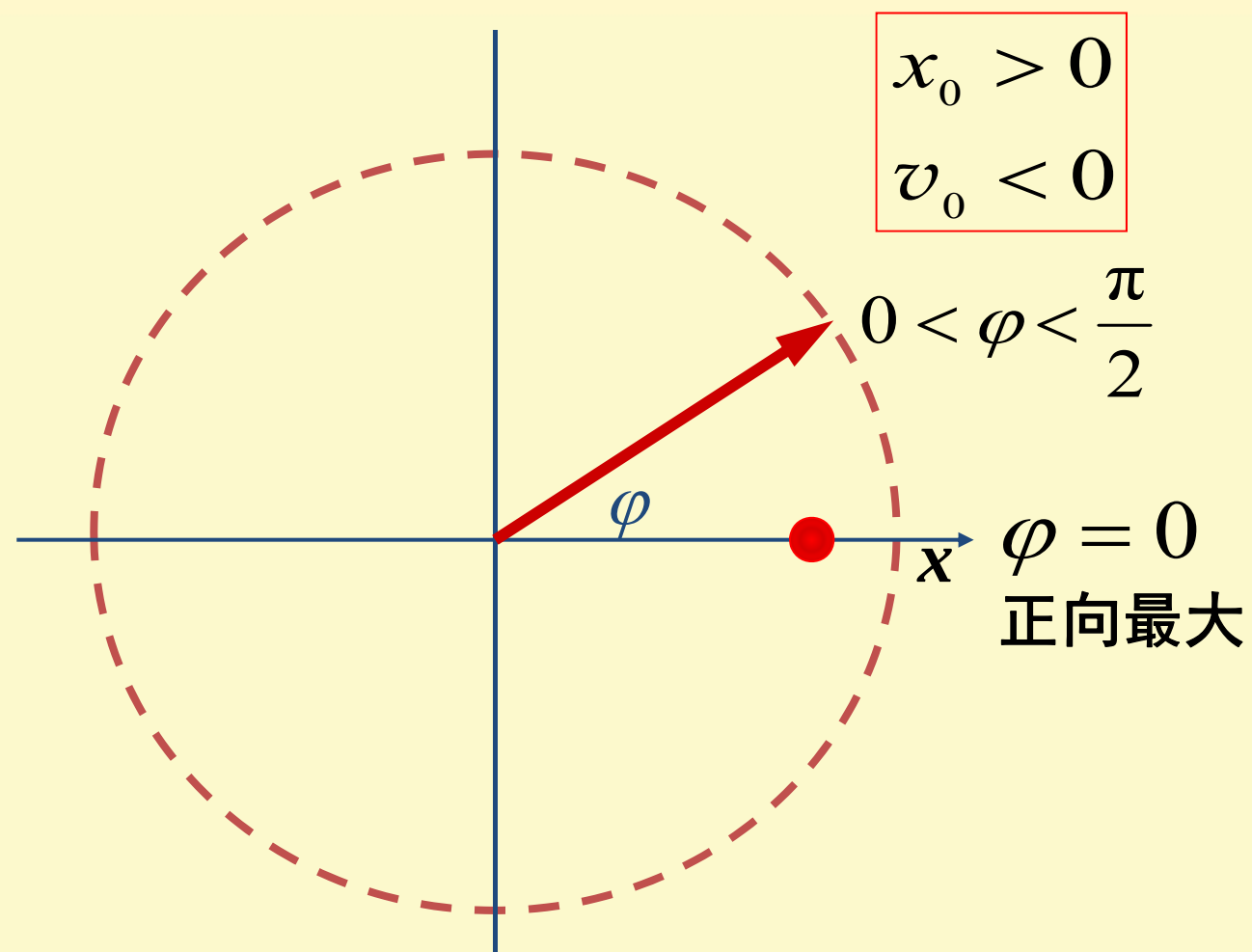
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

逆时针方向旋转

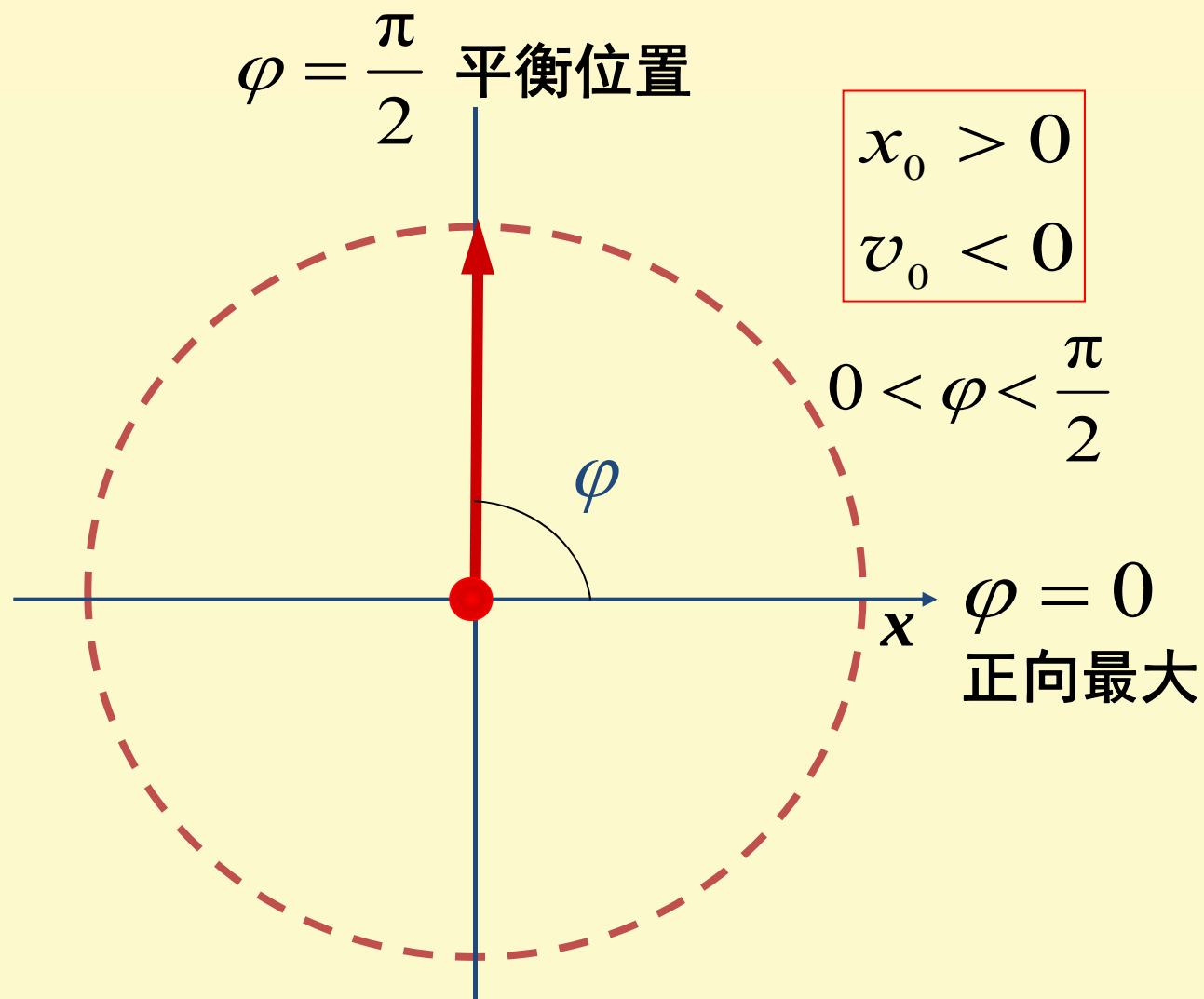
# 初相位讨论



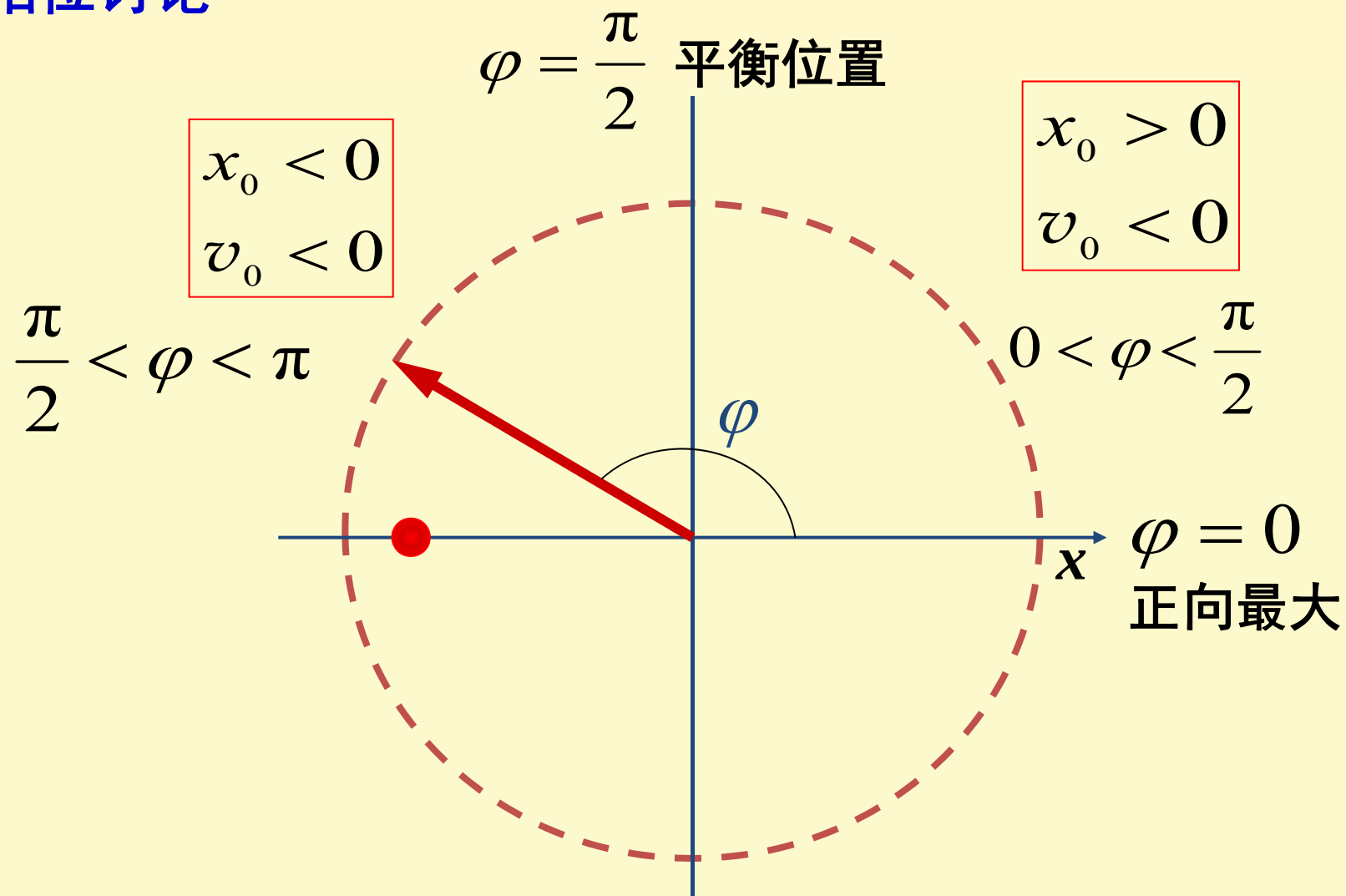
# 初相位讨论



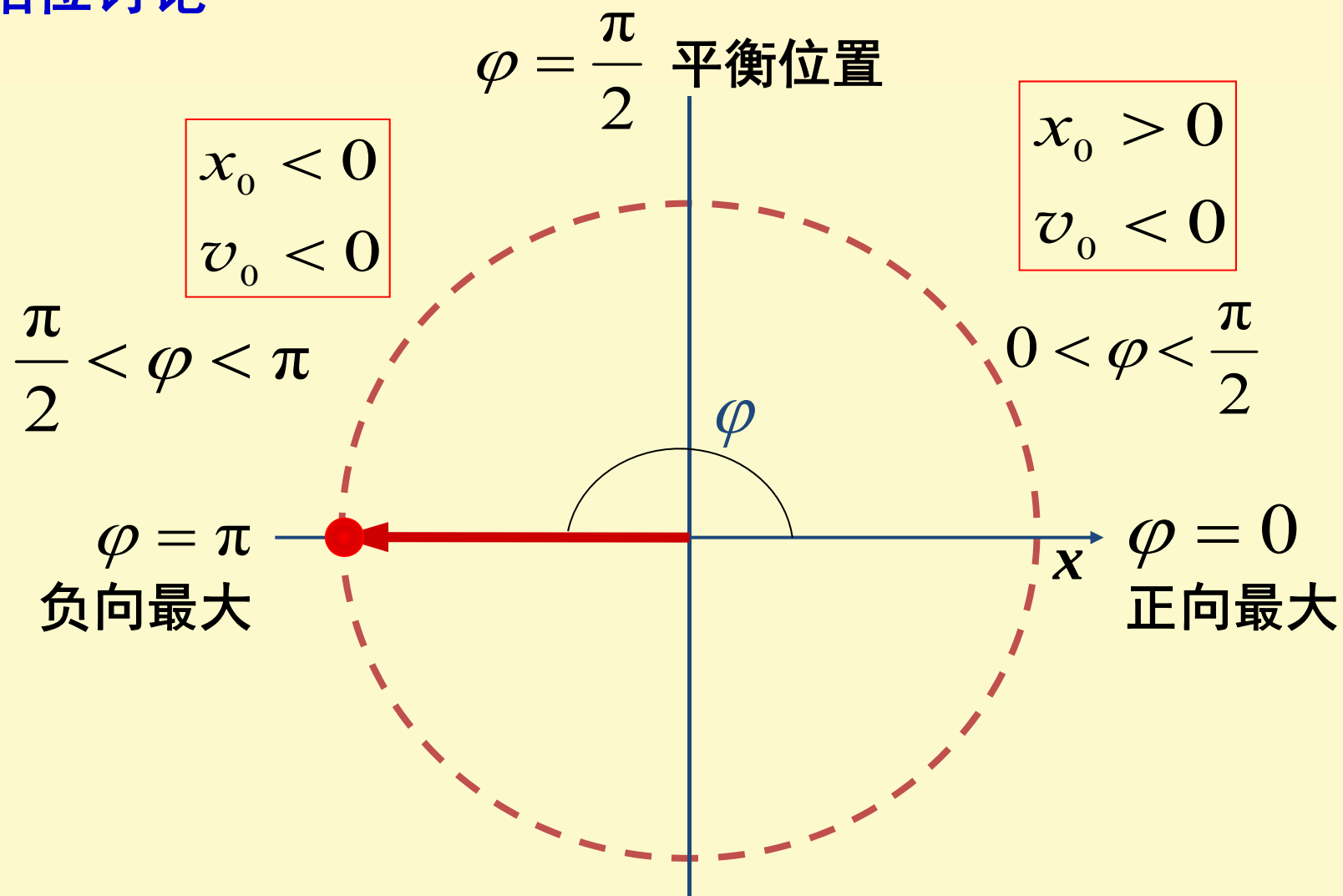
# 初相位讨论



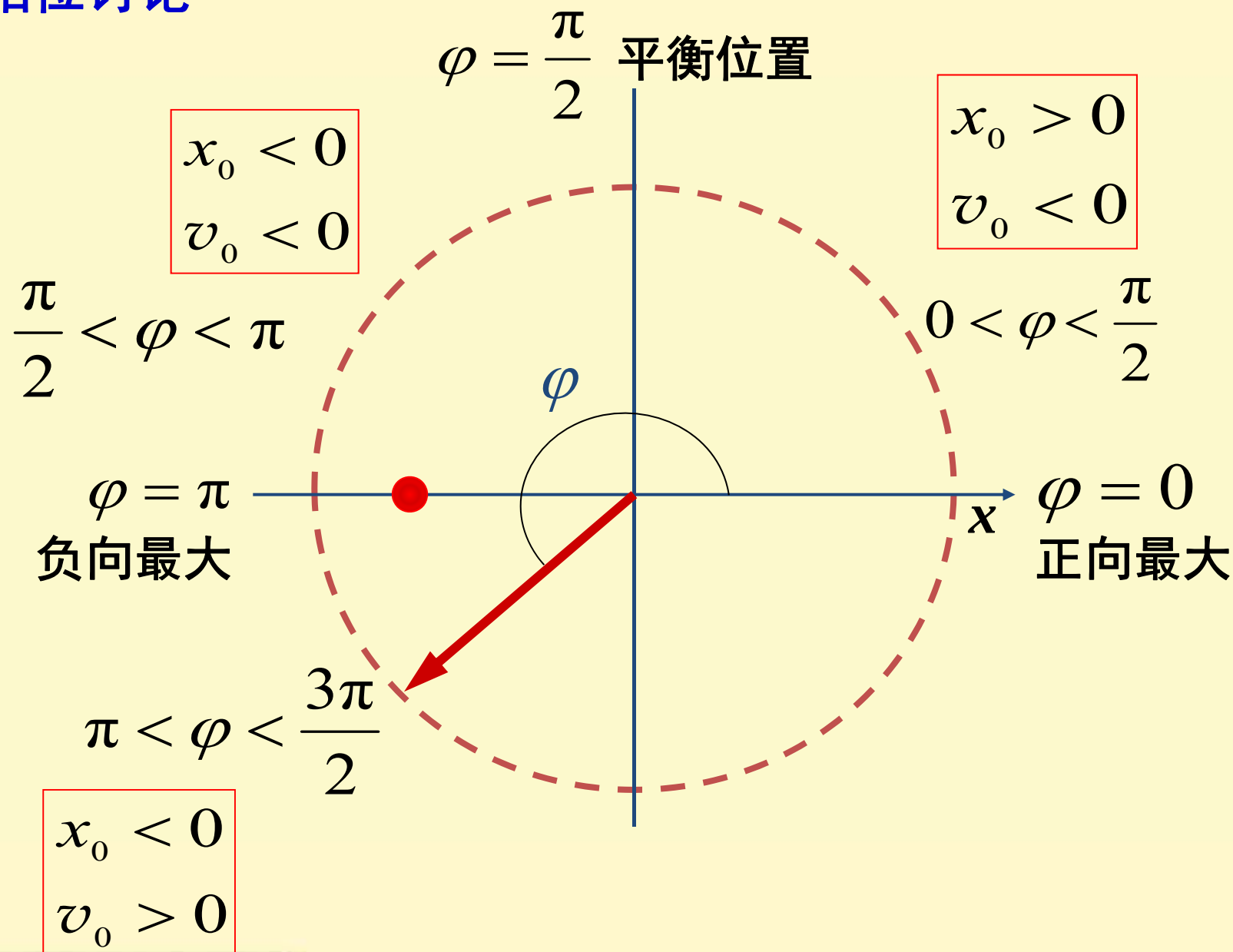
# 初相位讨论



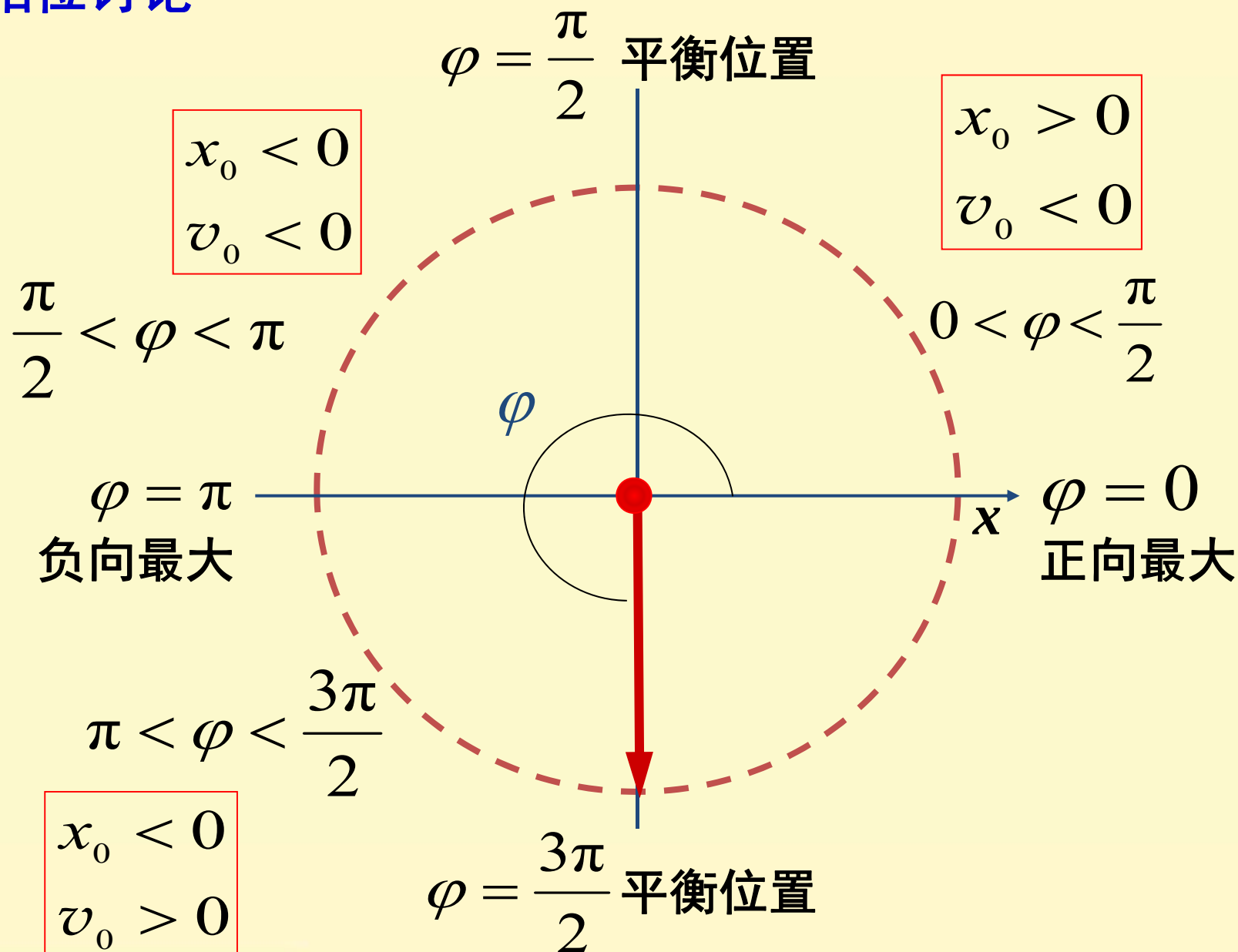
# 初相位讨论



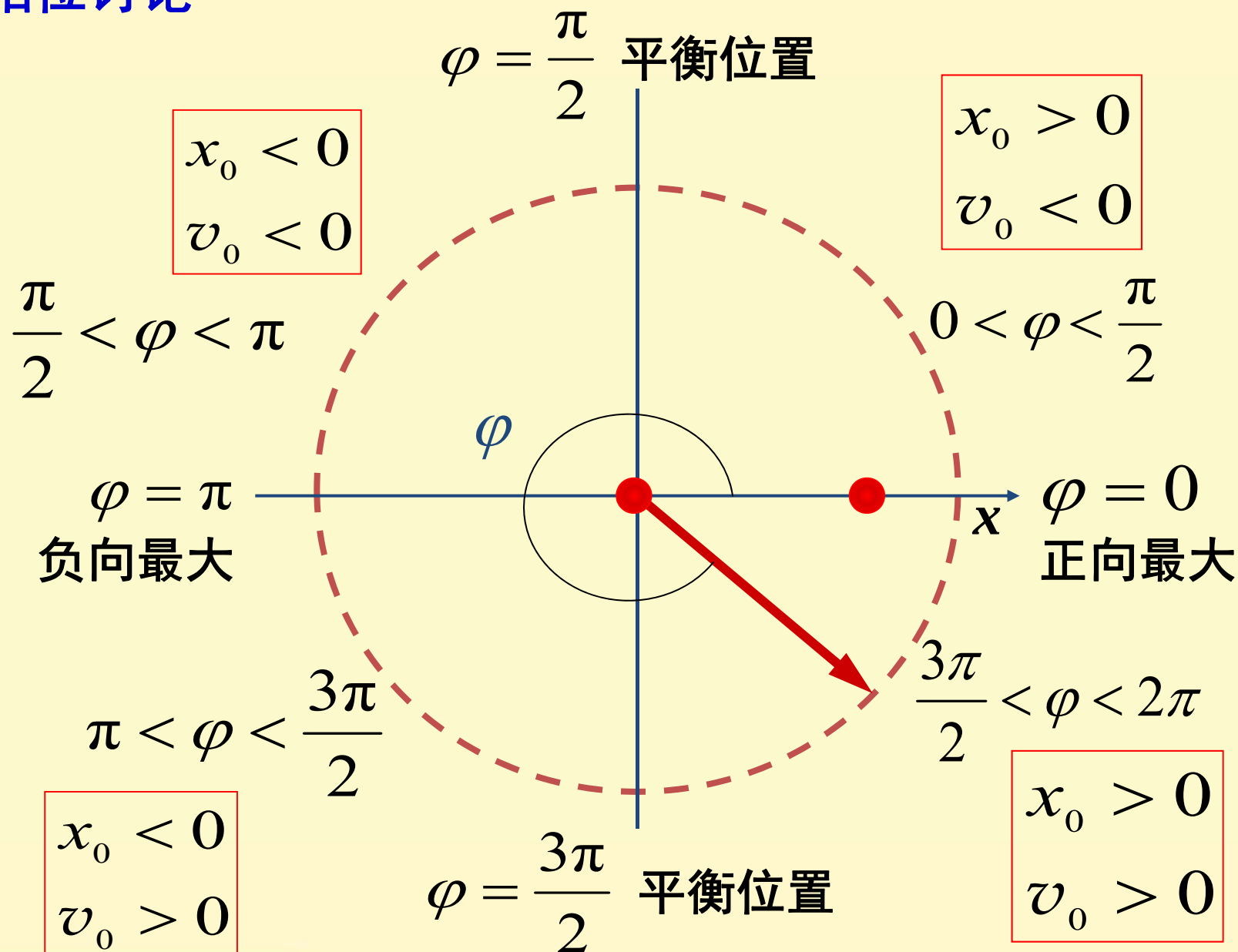
# 初相位讨论



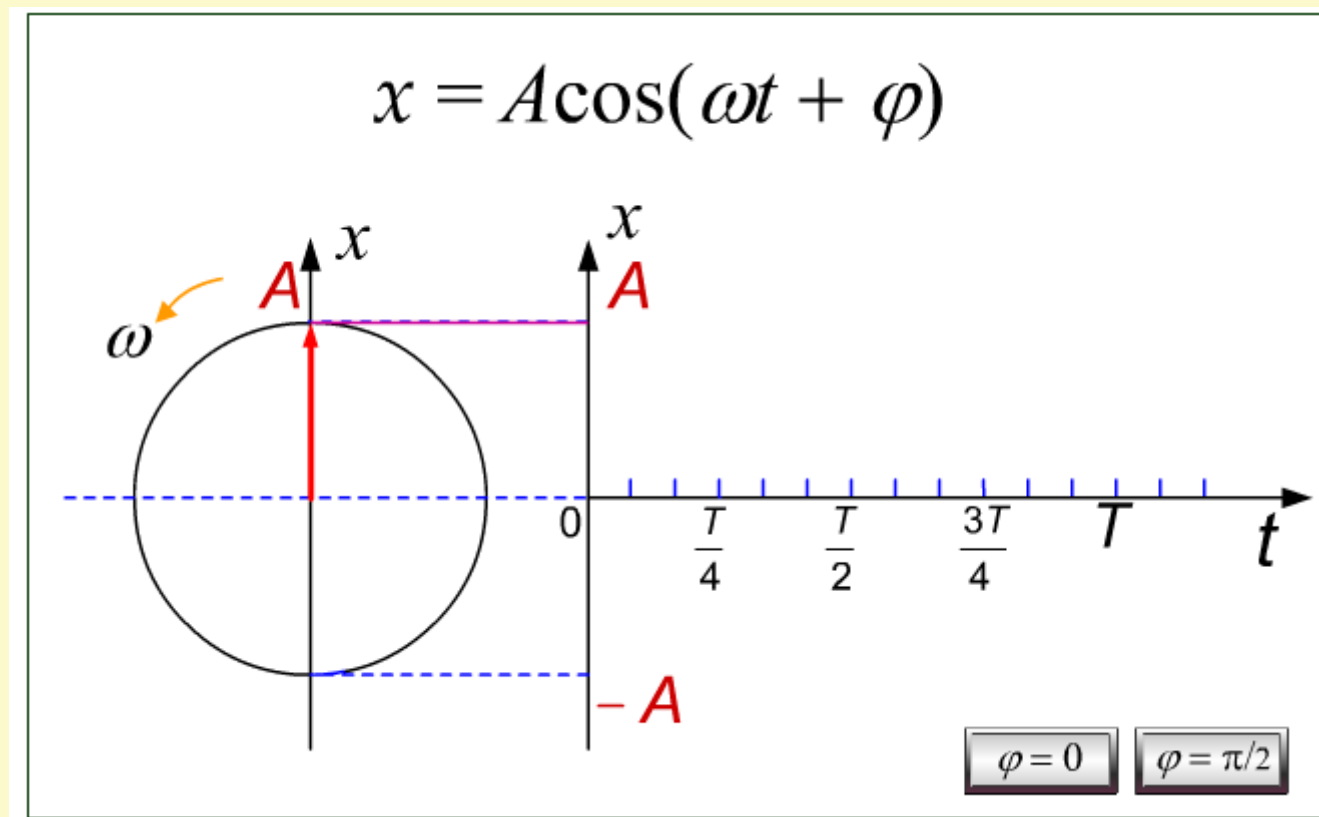
# 初相位讨论



# 初相位讨论



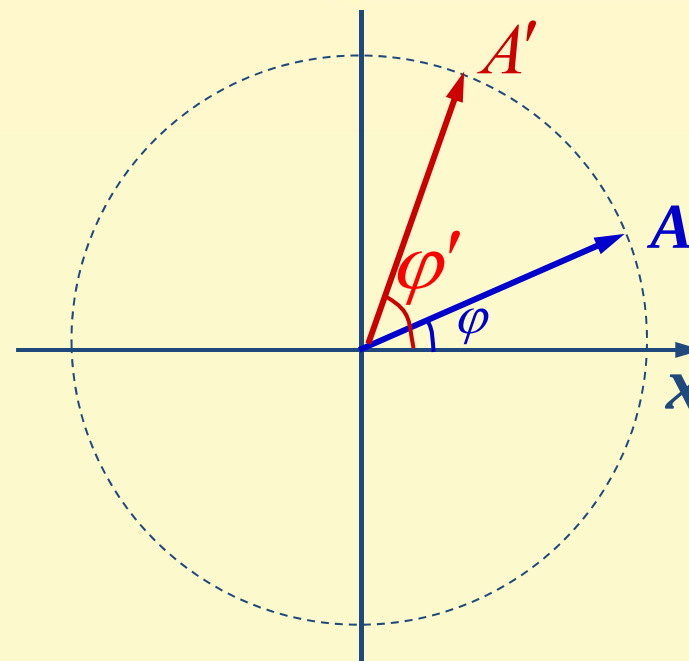
## • 旋转矢量与振动曲线



- 相位差

$$x_1 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x_2 = A' \cos(\omega' t + \varphi')$$



相位差:

$$\Delta\varphi = (\omega't + \varphi') - (\omega t + \varphi) = (\omega' - \omega)t - (\varphi' - \varphi)$$

当二个振动的频率相同时，相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi' - \varphi$$

**例题2** 一质点沿x轴作简谐运动, 振幅为12cm, 周期为 2s. 当  $t = 0$  时, 位移为6cm, 且向x轴正方向运动. 求: (1) 振动表达式; (2)  $t = 0.5\text{s}$  时, 质点的位置、速度和加速度; (3) 如果在某时刻质点位于  $x = -6\text{cm}$ , 且向x轴负方向运动, 求从该位置回到平衡位置所需要的时间.

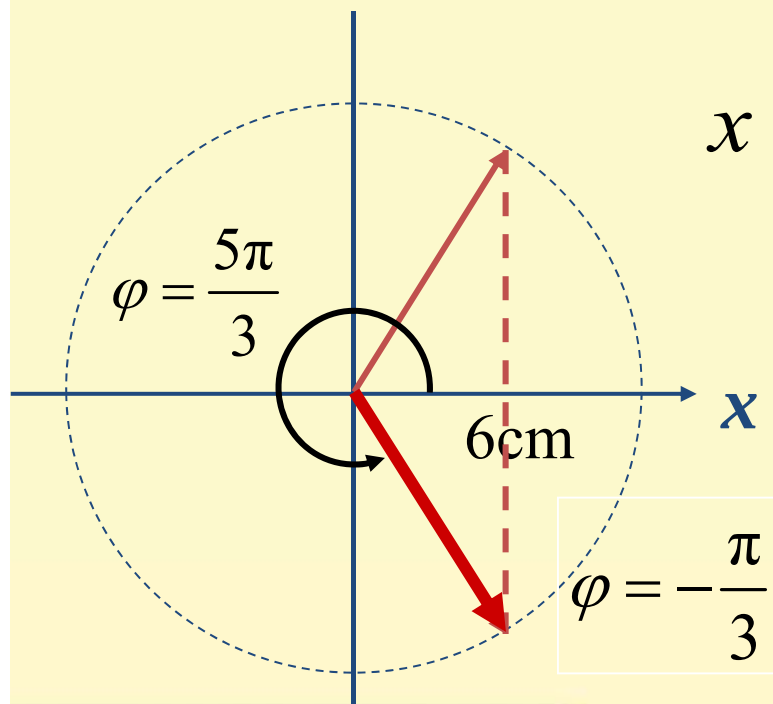
**解:** (1)  $A = 0.12\text{ m}$     $T = 2\text{ s}$     $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi\text{ s}^{-1}$

$$x = 0.12 \cos(\pi t + \varphi) \text{ m}$$

$$t = 0 \text{ 时, } x_0 = 0.06\text{ m}, \quad v_0 > 0$$

振动表达式:

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$$



$$(2) \quad x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \Big|_{t=0.5s} = -0.10 \text{ m}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -0.12\pi \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \Big|_{t=0.5s} = -0.19 \text{ m/s}$$

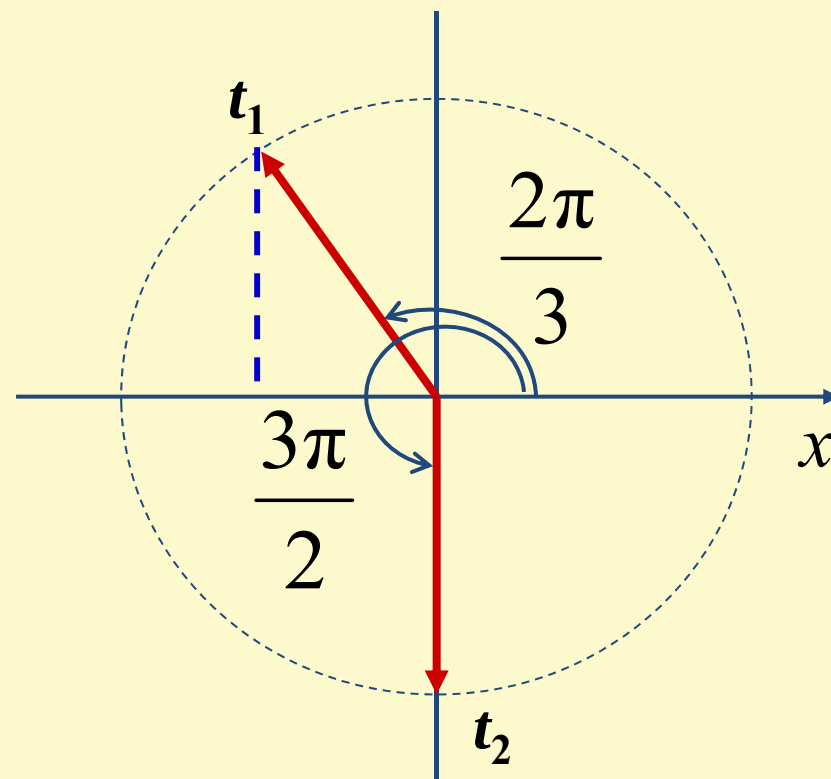
$$a = \frac{dv}{dt} = -0.12\pi^2 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \Big|_{t=0.5s} = -1.0 \text{ m/s}^2$$

$$(3) \quad \varphi_1 = \frac{2}{3}\pi \quad \varphi_2 = \frac{3\pi}{2}$$

$$\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$$

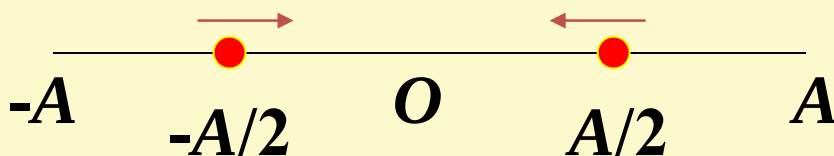
$$\Delta\varphi = \omega \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{5\pi}{6\pi} = \frac{5}{6} \text{ s}$$



**例题3** 两质点作同方向、同频率的简谐运动, 振幅相等. 当质点1在 $x_1=A/2$  处, 且向左运动时, 另一个质点2在 $x_2=-A/2$  处, 且向右运动. 求这两个质点的相位差.

解:  $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi_1)$



$$x_2 = A \cos(\omega t + \varphi_2)$$

质点1:  $x = \frac{A}{2} \quad v < 0 \quad \omega t + \varphi_1 = \frac{\pi}{3}$

质点2:  $x = -\frac{A}{2} \quad v > 0 \quad \omega t + \varphi_2 = \frac{4\pi}{3}$

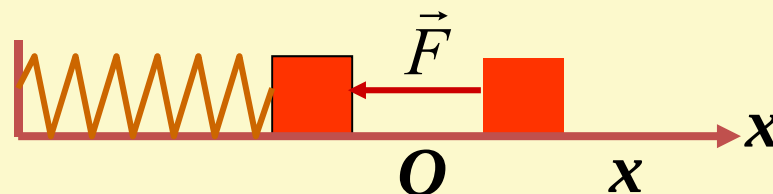
$$\Rightarrow \Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \pi$$

## § 11.2 简谐运动的动力学特征

### 11.2.1 简谐运动的动力学定义

根据胡克定律:  $F = -kx$

( $k$ 为劲度系数)



1. 在弹簧形变不大时, 弹性力  $F$  和位移  $x$  成正比.
2. 弹性力  $F$  和位移  $x$  恒反向, 始终指向平衡位置.

由牛顿第二定律得:  $F = m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k x$       令:  $\omega^2 = \frac{k}{m}$

简谐运动的微分方程:  $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

任何一个物理量, 如果它随时间的变化规律满足简谐运动的微分方程, 则这一物理量在作简谐运动.

简谐运动的微分方程:  $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$  其中:  $\omega^2 = \frac{k}{m}$

微分方程的解:  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

简谐运动表达式 (振动表达式)

$A$ 、 $\varphi$  为积分常量, 由初始条件确定.

简谐运动的速度:  $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$

简谐运动的加速度:  $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$

物体做简谐运动时, 其位移、速度和加速度都是时间的余(正)弦函数.

# • 坐标原点的选取与振动方程的关系

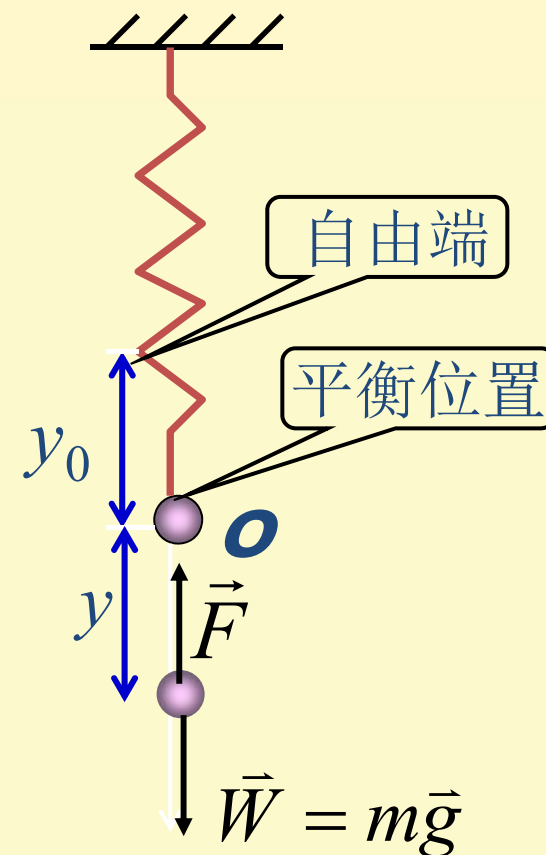
(1) 取平衡位置为坐标原点:

$$mg - k(y + y_0) = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

平衡点处:  $ky_0 = mg$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{k}{m} y \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$



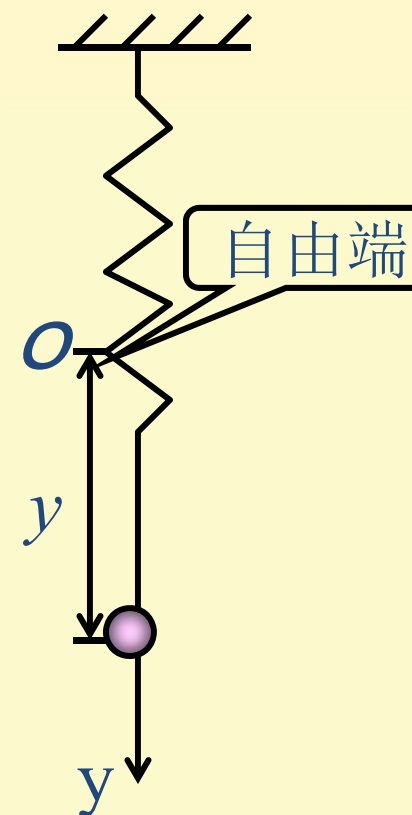
(2) 取弹簧的自由端为坐标原点

$$-ky + mg = m \frac{d^2 y}{dt^2} \quad \text{令: } \xi = y - \frac{mg}{k}$$

$$\text{即: } y = \xi + \frac{mg}{k} \quad \frac{d^2 \xi}{dt^2} = -\frac{k}{m} \xi$$

$$\xi = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$y = \xi + \frac{mg}{k} = A \cos(\omega t + \varphi) + \frac{mg}{k}$$



- 结论：**
1. 振动方程的形式随坐标原点选取的不同而不同(相差一个常数), 一般把**坐标原点取在平衡位置**, 其方程形式最简单.
  2. 弹簧振子的振动频率与振子的放置位置无关. 角频率又称“固有频率”.

简谐振动的周期或频率与初始条件无关, 而与该物理系统的固有特性有关, 称为**固有频率**或者**固有周期**.

物体的固有频率与系统的硬度、质量、外形、尺寸等有关.



## 11.2.2 简谐运动的实例

### • 单摆

$$-mg \sin \theta = m \frac{d^2 s}{dt^2} \quad \because s = l\theta$$

$$-mg \sin \theta = ml \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad \text{又} \because \theta \text{ 很小}$$

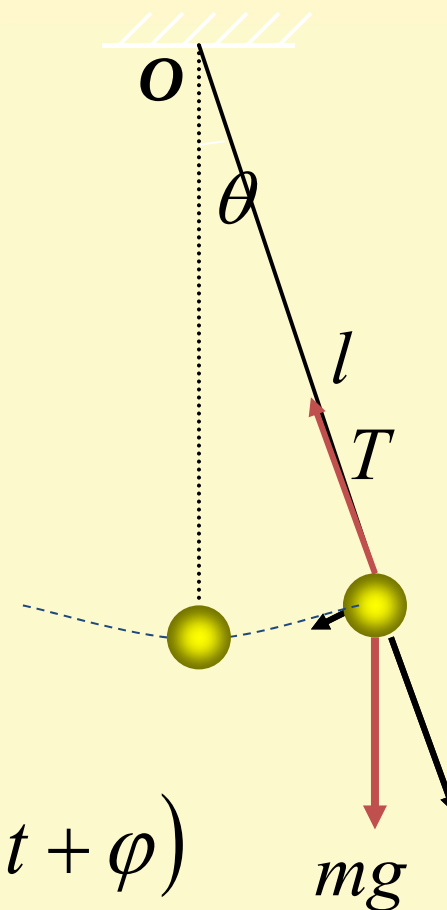
$$\therefore \sin \theta \approx \theta$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

**结论:** 单摆的振动是简谐运动.  $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$

$$\text{角频率: } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\text{周期: } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



**例题4** 图示系统的振动为简谐运动. 求其频率.

**解:** 设物体位移 $x$ , 弹簧  
分别伸长 $x_1$ 和 $x_2$

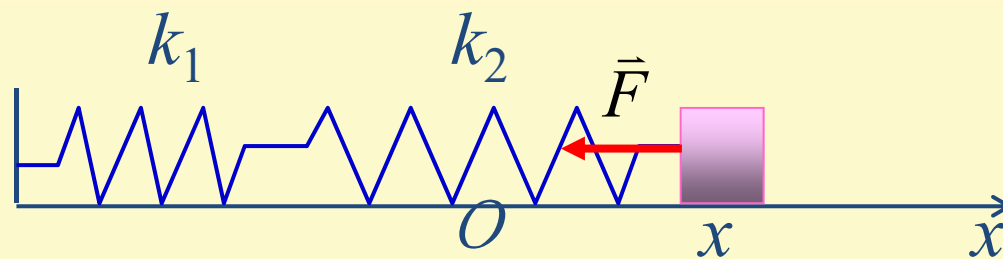
$$x = x_1 + x_2$$

$$F = -k_1 x_1 = -k_2 x_2$$

$$x_2 = \frac{k_1}{k_1 + k_2} x$$

$$F = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$-k_2 x_2 = -\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} x = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$



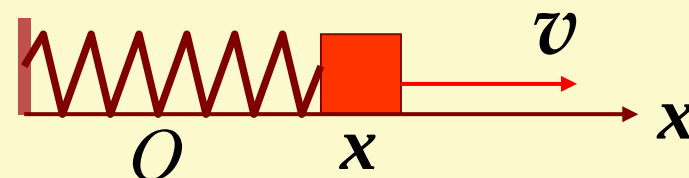
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}}$$

### 11.2.3 简谐运动的能量

- 振子势能

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$



- 振子动能:  $E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

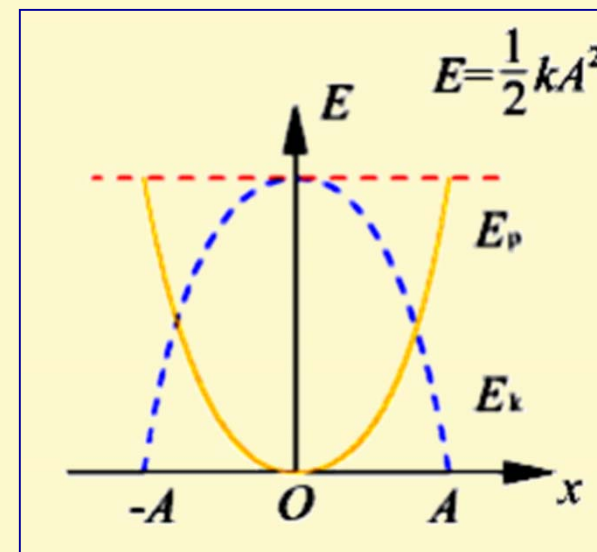
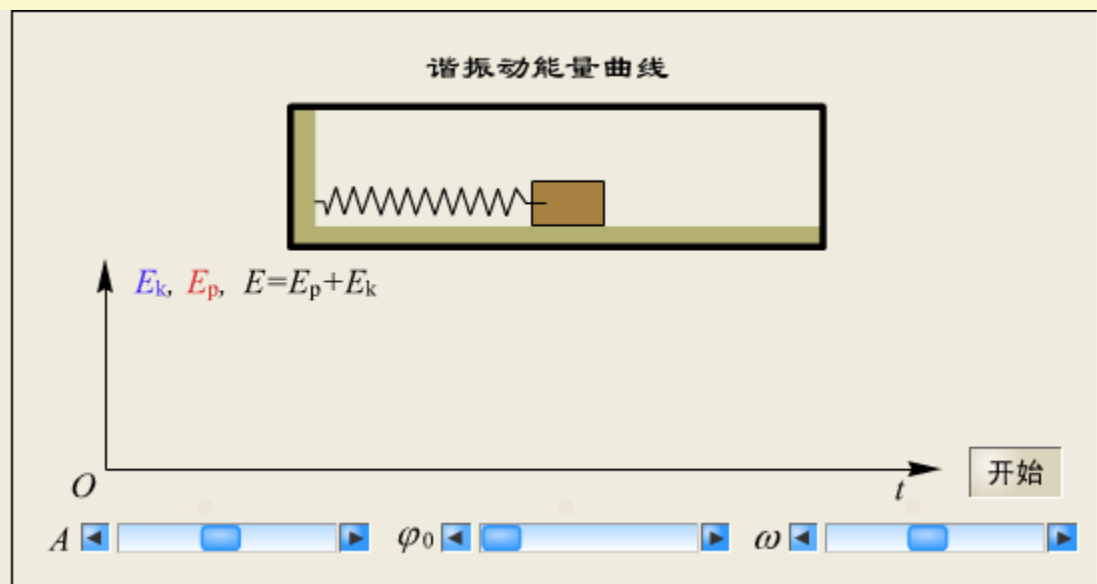
$$\because m\omega^2 = k \quad \therefore E_k = \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

- 谐振系统的总机械能:  $E = E_k + E_p$

$$E = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} kA^2$$

振子在振动过程中, 动能和势能分别随时间变化, 但任一时刻**总机械能保持不变**.



$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

- 位移最大, 势能最大, 但动能最小. 在振动曲线的峰值.
- 位移为0, 势能为0, 但动能最大. 在振动曲线的平衡位置.

**例题6** 物体在 $A/2$ 位置处时, 动能和势能各占总能量的多少?  
物体在什么位置时其动能和势能各占总能量的一半?

解:  $E = E_p + E_k = \frac{1}{2}kA^2$

当  $x = \frac{A}{2}$  时:  $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}E$

$$E_k = E - E_p = \frac{3}{4}E \quad \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}kA^2$$

$$x_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}A = \pm 0.707A$$

## § 11.3 简谐运动的合成

### 11.3.1 两个同方向同频率简谐运动的合成

某一质点在直线上同时参与两个独立的同频率的简谐运动, 其运动表达式分别表示为

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

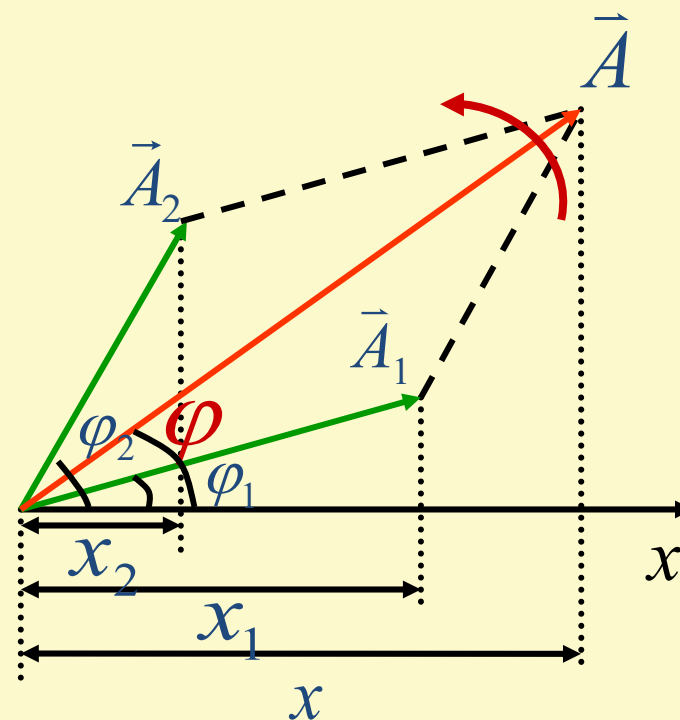
$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \quad x = x_1 + x_2$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$\vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}$  一起以  $\omega$  转动, 保持相对静止.

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

$\varphi$  的具体象限视具体情况确定.

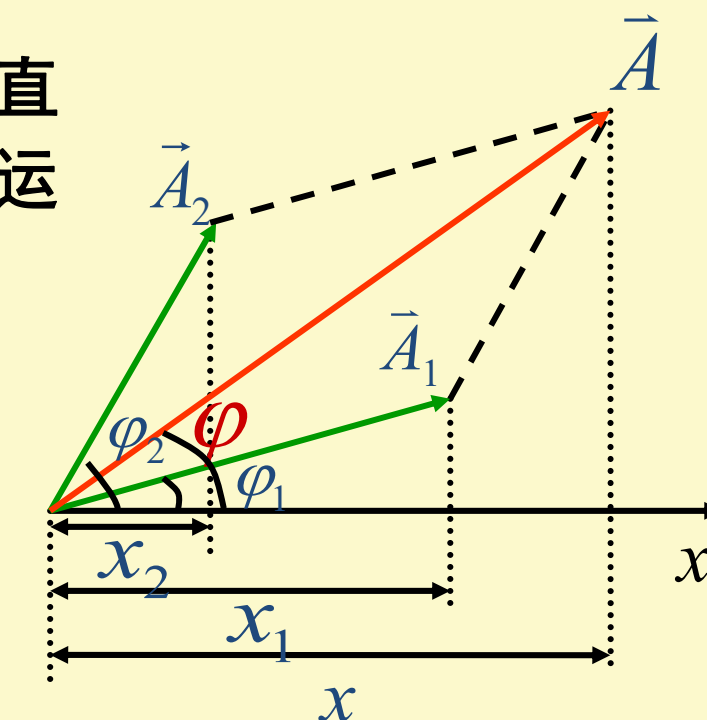
**结论：**一个质点参与两个在同一直线上频率相同的简谐运动，其合成运动仍为简谐运动.

(1) 若： $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

$$A = A_1 + A_2 \quad \text{合振幅最大}$$

(2) 若： $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi$

$$A = |A_1 - A_2| \quad \text{合振幅最小}$$



其中： $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

**例题7** 两个同方向的简谐运动曲线(如图所示). (1) 求合振动的振幅. (2) 求合振动的振动方程.

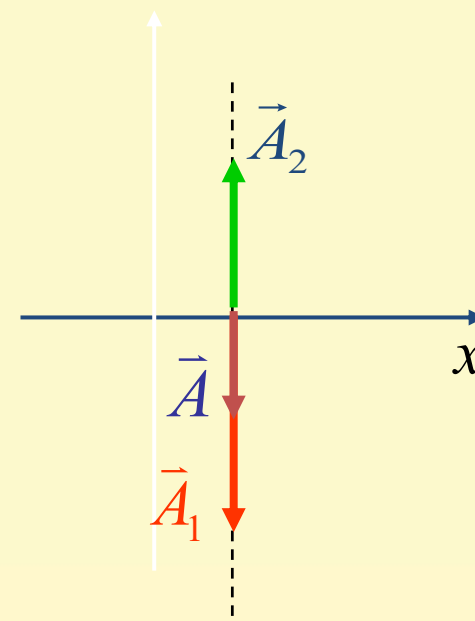
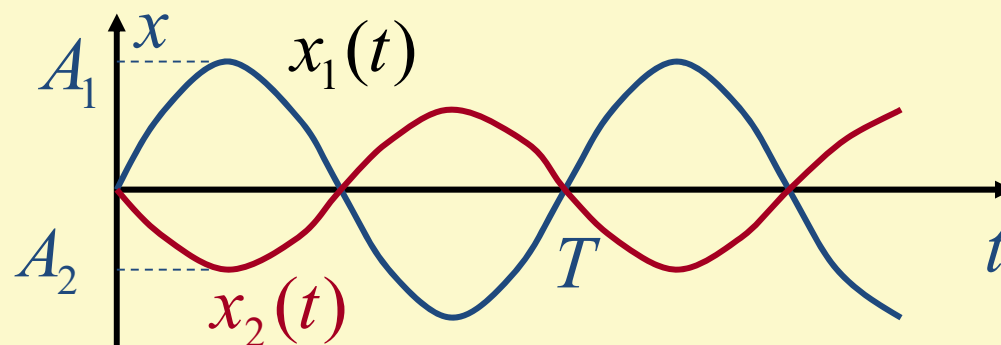
**解:** 由矢量图,

$$A = |A_2 - A_1|$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\varphi_1 = \frac{3\pi}{2} \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$x = |A_2 - A_1| \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{3\pi}{2}\right)$$



**例题8** 两个同方向,同频率的简谐运动,其合振动的振幅为20cm,与第一个振动的相位差为  $\varphi - \varphi_1 = \pi/6$  .若第一个振动的振幅为  $10\sqrt{3}$  cm. 则(1) 第二个振动的振幅为多少?(2) 两简谐运动的相位差为多少?

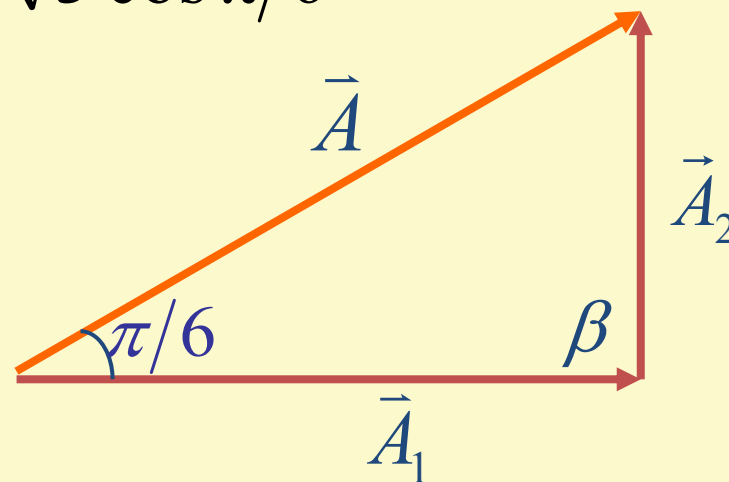
**解:** 
$$A_2 = \sqrt{A^2 + A_1^2 - 2AA_1 \cos \pi/6}$$

$$= \sqrt{20^2 + (10\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 20 \cdot 10\sqrt{3} \cos \pi/6} = 10 \text{ cm}$$

$$\frac{A}{\sin \beta} = \frac{A_2}{\sin \pi/6}$$

$$\sin \beta = \frac{A}{A_2} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{20}{10} \sin \frac{\pi}{6} = 1$$

$$\beta = \frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi - \beta = \frac{\pi}{2}$$



### 11.3.2 两个同方向不同频率简谐运动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$\vec{A}_2$  相对于  $\vec{A}_1$  的转动角速度为

$$\omega_2 - \omega_1$$

平行四边形形状变化

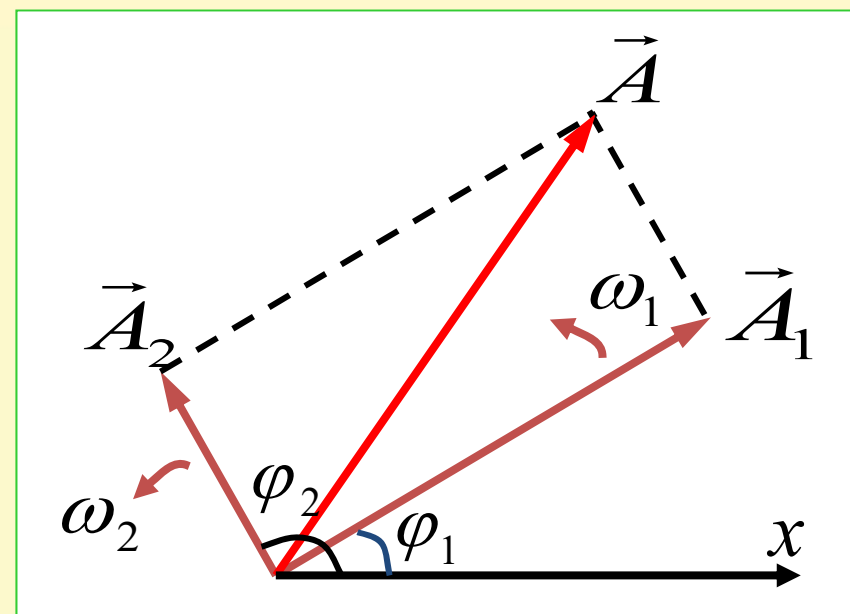
$\vec{A}_1 + \vec{A}_2$  大小变化, 不表示谐振动.

设  $A_1 = A_2 = A$ ,  $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_0$

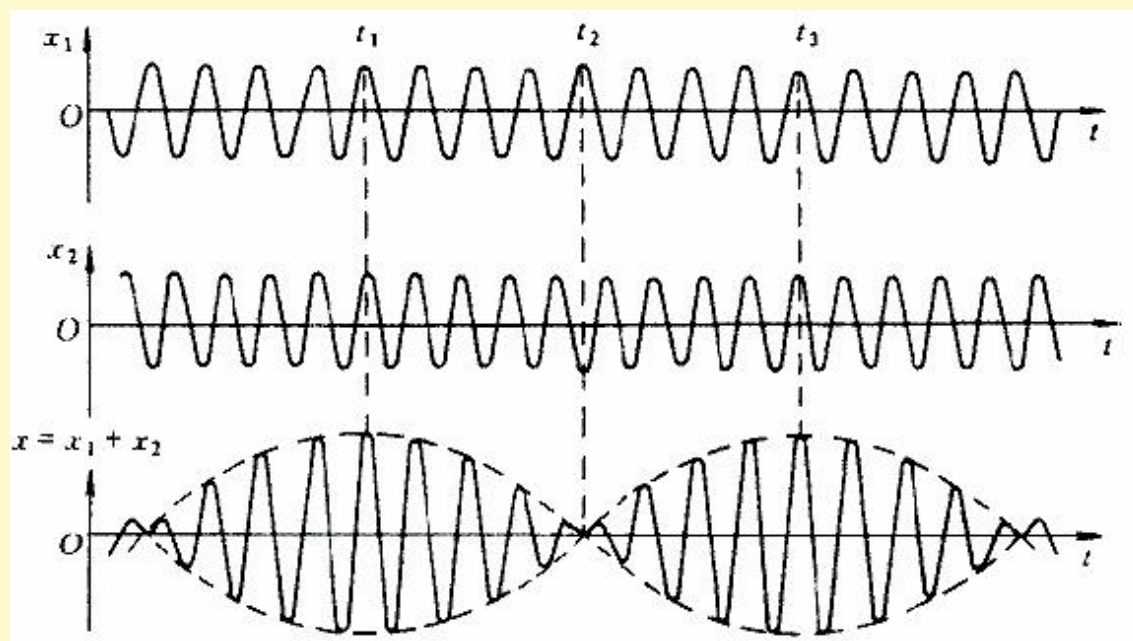
$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi_0\right)$$

振幅随时间变化

振动项

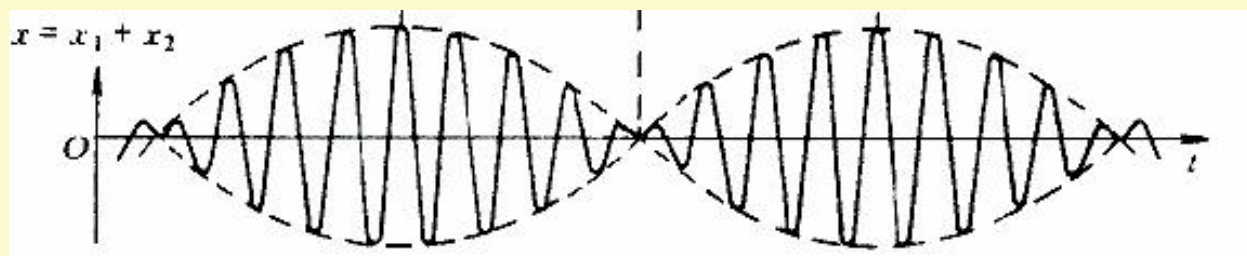


$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \varphi_0\right)$$



$\omega_1, \omega_2$  均很大, 但彼此相差很小.  $\left| \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} \right| \ll \frac{\omega_2 + \omega_1}{2}$

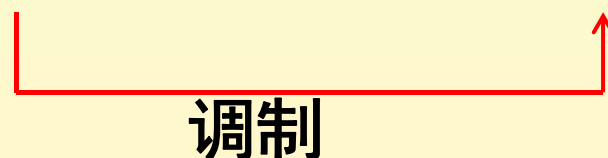
$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi_0\right)$$



振幅  $\left| 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \right|$  随时间缓慢变化

谐振因子  $\cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi_0\right)$  快速变化

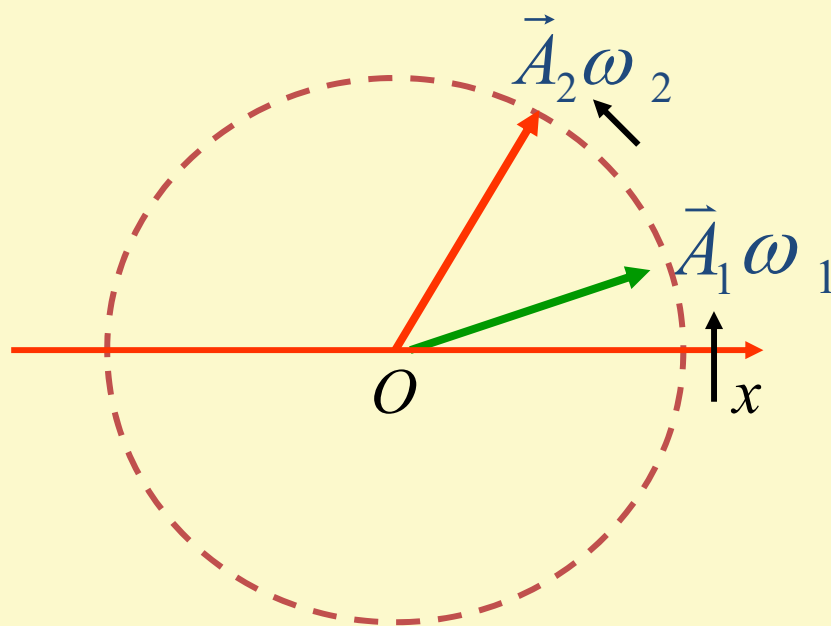
第一项缓慢变化, 第二项快速变化: “拍(beat)”



$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \varphi_0\right)$$

调制频率  $\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$

载频  $\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}$



拍的周期  $T = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$

$$\because \omega_2 T - \omega_1 T = 2\pi$$

拍的频率(简称拍频)

$$\nu = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1$$

### 11.3.3 相互垂直的简谐运动的合成

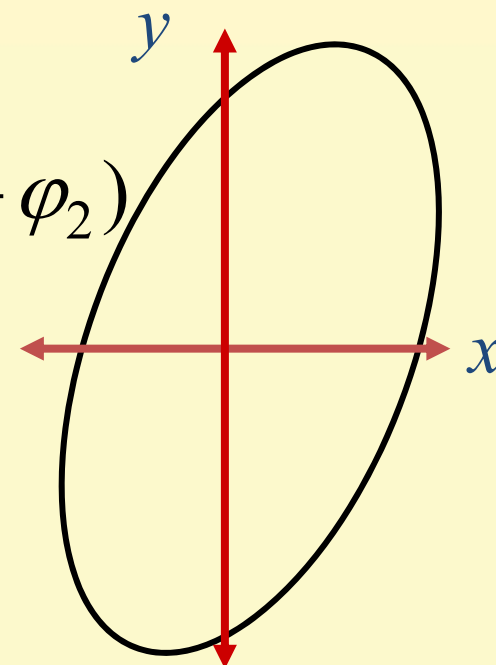
#### • 相互垂直的同频率简谐运动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\frac{x}{A_1} = \cos \omega t \cos \varphi_1 - \sin \omega t \sin \varphi_1$$

$$\frac{y}{A_2} = \cos \omega t \cos \varphi_2 - \sin \omega t \sin \varphi_2$$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$



**结论：**两相互垂直同频率简谐运动的合成，其振动轨迹为一椭圆(又称“椭圆运动”)。椭圆轨迹的形状取决于振幅和相位差。

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

讨论1:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = k\pi \text{ 时 } \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} \pm \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0$$

$$\left( \frac{x}{A_1} \pm \frac{y}{A_2} \right)^2 = 0 \quad \text{质点运动轨迹为直线}$$

$$y = \pm \frac{A_2}{A_1} x, \quad \varphi = 0, \quad \text{斜率} = \frac{A_2}{A_1}; \quad \varphi = \pi, \quad \text{斜率} = -\frac{A_2}{A_1}$$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

讨论2:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \left[ \text{或 } (2k+1)\frac{\pi}{2} \right]$$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad \text{质点运动轨迹为正椭圆}$$

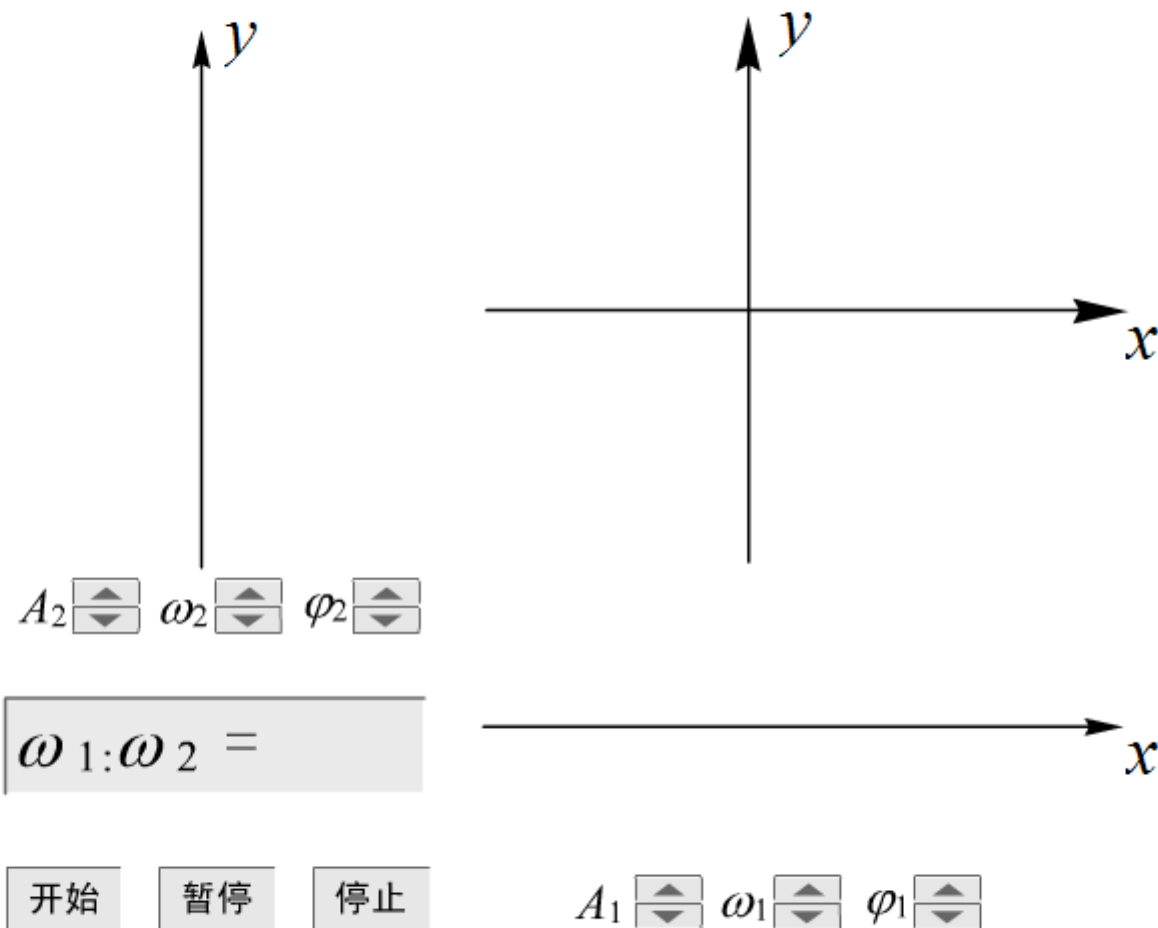
- 相互垂直的不同频率简谐运动的合成

两个互相垂直、不同频率的简谐运动的合成时，如果它们的频率之比为整数时，会形成稳定的闭合曲线，其形状与频率比和相位差有关，这种图形叫做李萨如图。

$$\frac{\text{曲线与平行于}x\text{轴的直线的切点数}}{\text{曲线与平行于}y\text{轴的直线的切点数}} = \text{两简谐运动的频率比}$$

其中频率为1:1的李萨如图为椭圆，在一定的相位差条件下，曲线为一直线。

李萨如图



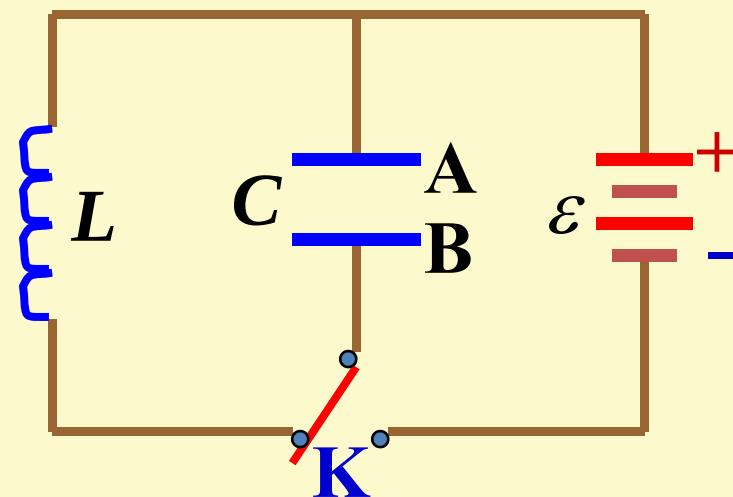
## § 11.6 电磁振荡

在电路中电流或电荷的振动叫做**电磁振荡**, 产生电磁振荡的电路叫做**振荡电路**.

### • LC振荡电路

L、C是储能元件, 能量转换是可逆的.

振荡的过程:



电路中电荷、电流作周期性变化, 相应地电场、磁场能量亦作周期性变化, 且不断相互转化. 电路中能量没有损耗.

只含L和C的电路是理想的无阻尼自由振荡电路。振荡电路中, 电荷和电流随时间变化的规律方程称为**振荡方程**。

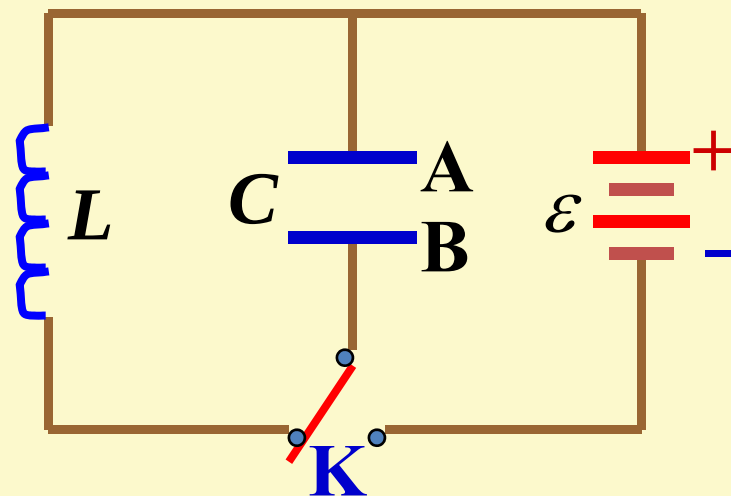
$$-\varepsilon_L - \varepsilon_C = 0$$

$$u_C = \frac{q}{C}, \quad i = -\frac{dq}{dt}$$

$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{d^2 q}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$q = q_0 \cos(\omega t + \varphi)$$



$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad T = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \omega q_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

- 无阻尼自由振荡的能量

$t$  时刻, C中电场能量和L中磁场能量:

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q_0^2}{2C} \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{L\omega^2 q_0^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi)$$

**表明:** LC电路中的磁场能量和电场能量都随时间作周期性变化, 总能量为:

$$W_{\text{总}} = W_e + W_m = \frac{1}{2} LI_0^2 = \frac{q_0^2}{2C}$$

**结论：**在无阻尼自由振荡电路中, 电场能量和磁场能量不断地相互转化,但其总和保持不变, 电磁场能量守恒.

**能量守恒的条件:**

1. 电路中电阻必须为0, 没有能量消耗.
2. 电路中没有任何新注入的能量.
3. 电路中电磁场能量亦不能以电磁波形式辐射出去.